



ผู้กุดฝ้าอนามัยแบบหยอดเหรียญและสแกนQR CODE

นายภคพล	สมัยแก้ว	รหัสนักเรียน 66209010048
นายภูพา	สังข์แก้ว	รหัสนักเรียน 66209010050
นางสาวสุนิสา	เทพช่วยสุข	รหัสนักเรียน 66209010060

โครงการเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาโครงการ รหัส 20901-8502

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568



ตุ๊กต้าวานานัยแบบหยอดเหรียญและสแกนQR CODE

นายภคพล	สมัยแก้ว	รหัสนักเรียน 66209010048
นายภูผา	สังข์แก้ว	รหัสนักเรียน 66209010050
นางสาวสุนิสา	เทพช่วยสุข	รหัสนักเรียน 66209010060

โครงการเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาโครงการ รหัส 20901-8502

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568



ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) ตู้กดผ้าอนามัยแบบหยอดเหรียญและสแกนQR CODE

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) Coin-operated and QR code scanning sanitary napkin vending machine.

ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

- 1.นายภคพล สมัยแก้ว
- 2.นายภูพา สังข์แก้ว
- 3.นางสาวสุนิสา เทพช่วยสุข

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ.....

(นายเอกชัย คุ่มภัยรัตน์)

ครูผู้สอน

..... /..... /.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ครูที่ปรึกษาโครงการ

..... /..... /.....

ลงชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ หนูทิม)

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

..... /..... /.....

ลงชื่อ.....

(นายนิธิศ สมทรัพย์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

..... /..... /.....

หัวข้อโครงการ ตั๊กดผ้าอนามัยแบบหยอดเหรียญและสแกนQR CODE

รายชื่อผู้จัดทำ นายภคพล สมัยแก้ว
 นายภูผา สังข์แก้ว
 นางสาวสุนิสา เทพช่วยสุข

ครูผู้สอน นายเอกชัย คุ่มภัยรัตน์

ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

วิชา โครงงาน

ปีการศึกษา 2568

บทคัดย่อ

ส่วนของเนื้อหาบทคัดย่อโครงงานตั๊กดผ้าอนามัยอัตโนมัติหยอดเหรียญและสแกนจ่าย มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแก่สตรีในกรณีฉุกเฉิน พร้อมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขอนามัยอย่างทั่วถึงภายในสถานศึกษา ระบบถูกออกแบบให้รองรับการชำระเงินที่หลากหลาย ทั้งระบบหยอดเหรียญและระบบสแกนผ่าน QR Code เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้ใช้งานในยุคดิจิทัล โดยตัวเครื่องเน้นการออกแบบให้ติดตั้งในจุดที่เข้าถึงง่าย เช่น ภายในห้องน้ำหญิง เพื่อลดความเขินอายและเพิ่มความเป็นส่วนตัว ผลการดำเนินงานพบว่า ตั๊กดผ้าอนามัยที่ติดตั้ง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลไกการจ่ายสินค้ามีความแม่นยำ และช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงผ้าอนามัยได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิด

Project Title Coin-operated and QR code scanning sanitary napkin vending machine.

Prepared by Mr. Pakapol Samaikeaw
Mr. Phupha Sungkoaw
Ms. Sunisa Thepchuaysook

Advisor Mr. Ekkachi Khumpairunt

Education Level Vocational Certificate

Subject Project

Academic Year 2025

Abstract

This project aims to develop an Automatic Sanitary Napkin Vending Machine with dual payment systems (coin-operated and QR code scan) to provide convenience and immediate solutions for women in emergency situations. The primary goal is to promote universal access to hygiene products within educational institutions.

The system is designed to accommodate modern consumer behavior by supporting both traditional coin payments and digital QR Code payments. The machine is specifically designed for installation in accessible yet private areas, such as female restrooms, to reduce embarrassment and ensure user privacy.

The results indicated that the vending machine, installed at Nakhon Si Thammarat Vocational College, operates with high efficiency and precise dispensing mechanisms. It effectively enables students to access sanitary napkins quickly during unexpected moments.

กิตติกรรมประกาศ

ในการจัดทำโครงงานครั้งนี้ผู้จัดทำโครงงานได้รับความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาในการ แนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อโครงงาน การนำเสนอโครงงานรวมทั้งการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องมาโดย ตลอด จนโครงงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ผู้จัดทำขอขอบคุณวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชที่ให้ผู้จัดทำโครงงานตลอดระยะเวลาการศึกษา และขอขอบคุณครูที่ปรึกษาโครงงานเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่อง และให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงงาน ขอขอบพระคุณคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความรู้ คำปรึกษาและสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆในการทำงาน ขอขอบคุณเพื่อนและสมาชิกในกลุ่ม ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานมาโดยตลอดและขอขอบคุณบิดา มารดา ที่คอยสนับสนุนเรื่องเงินมาโดยตลอดจนตลอดจนสำเร็จโครงงานนี้สุดท้ายนี้ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต

คณะผู้จัดทำ

คำนำ

โครงการฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงการ สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การคัดเลือกหัวข้อ การเขียนโครงการ การนำเสนอผลงาน ตลอดจนการประเมินผลโครงการด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สถานประกอบการ

คณะผู้จัดทำได้ดำเนินงานโครงการ ตักตักผ่านนามั้ยัตโนมัติระบบหยุดเหรียญและสแกนจ่าย (QR Code) ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขอนามัยในกรณีฉุกเฉิน และช่วยเพิ่มความสะดวกคล่องตัวให้แก่ผู้ใช้งานในยุคดิจิทัล คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการชิ้นนี้จะช่วยส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี สร้างความพึงพอใจ และเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาหรือผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
คำนำ	ง
สารบัญ	ฉ
สารบัญตาราง	ช
สารบัญรูปภาพ	ซ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของวิจัย	1
1.3 ขอบเขตการวิจัย	2
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ	3
1.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	3
1.6 ระยะเวลาและแผนการทำงาน	3
1.7 สถานที่ดำเนินการ	4
1.8 งบประมาณ	4
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	5
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน	13
3.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น	13
3.2 อุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้	14
3.3 ขั้นตอนการทำงานของตู้กดผ้าอนามัยหยอดเหรียญ	15
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล	16
บทที่ 4	17
4.1 แสดงการนับการนับเหรียญของตู้หยอดเหรียญ	18
4.2 แสดงการหมุนของโซ่โวล	18
4.3 แสดงการนับการอ่านค่าของระบบสแกน	19

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5	19
5.1 สรุปผลโครงการ	19
5.2 อภิปรายผล	19
5.3 ข้อเสนอแนะ	19
บรรณานุกรม (เอกสารอ้างอิง)	20
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก การติดตั้งโปรแกรม	22
ภาคผนวก ข รูปภาพประกอบการสร้างตู้กดผ้าอนามัยหยอดเหรียญ	26
ภาคผนวก ค แบบประเมินความพึงพอใจ	30
ภาคผนวก ง ประวัติย่อผู้จัดทำ	34

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 4-1 แสดงการนับการนับเหรียญของที่หยอดเหรียญ	17
ตารางที่ 4-2 แสดงการหมุนของไซโคล	17
ตารางที่ 4-3 แสดงการนับการอ่านค่าของระบบสแกน	18

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 2-1 แสดงรูปบอร์ด ESP8266	6
ภาพที่ 2-2 แสดงรูป Push Button Switch	6
ภาพที่ 2-3 แสดงรูป Coin Acceptor	7
ภาพที่ 2-4 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้กล้องสแกน QR CODE	7
ภาพที่ 2-5 แสดงรูป Servo Motor	8
ภาพที่ 2-6แสดงรูป IR Infrared	8
ภาพที่ 2-7 แสดงรูป Adapter 12V	9
ภาพที่ 2-8 แสดงรูป Switching Power Supply	9
ภาพที่ 2-9 แสดงรูป LCD	10
ภาพที่ 2-10แสดงรูป HC-SR04	10
ภาพที่ 2-11แสดงรูป 4010 DC Fan	11
ภาพที่ 2-12แสดงรูป สวิตช์ตัดไฟภาพที่	11
ภาพที่ 2-13แสดงรูป สวิตช์ตัดไฟ	12
ภาพที่ 2-14แสดงรูปโปรแกรม Arduino IDE	12
ภาพที่ 3-1 ระบบของตู้กดผ้าอนามัย	15
ภาพที่ ก-1 หน้าต่างเลือกระบบปฏิบัติการ Window Installer	23
ภาพที่ ก-2 หน้าต่างการยอมรับ Lience	23
ภาพที่ ก-3 หน้าต่างเลือก Destination Folder	24
ภาพที่ ก-4 หน้าต่างการติดตั้งสำเร็จ	24
ภาพที่ ก-5 ลักษณะโดยทั่วไปของโปรแกรม Arduino IDE	25
ภาพที่ ข-1 ต่อสายอุปกรณ์เชื่อมต่อกับบอร์ด	27
ภาพที่ ข-2 การเขียนโปรแกรมเข้าบอร์ด ESP32,ESP8266	27
ภาพที่ ข-3 ประกอบอุปกรณ์เข้าตู้	27
ภาพ ข-4 ทดสอบการหยอดเหรียญ	28
ภาพที่ ข-5 ทดสอบการสแกนจ่าย	28

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

ในปัจจุบันผ้าอนามัยเป็นของใช้จำเป็นสำหรับผู้หญิง ซึ่งต้องมีไว้ใช้ในช่วงมีประจำเดือน อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบอย่างต่อเนื่องในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช คือ การขาดแหล่งจัดจำหน่ายผ้าอนามัยที่สามารถเข้าถึงได้ในทุกช่วงเวลา ส่งผลให้นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชที่มีประจำเดือนอย่างกะทันหัน ไม่สามารถจัดหาผ้าอนามัยได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ภายในพื้นที่วิทยาลัยยังไม่มีระบบจำหน่ายอัตโนมัติ ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการจัดหาผ้าอนามัยในกรณีเร่งด่วน อีกทั้งยังไม่มีแผนนโยบายหรือมาตรการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมหรืออำนวยความสะดวกด้านดังกล่าว

ESP8266 เป็นสมองกลหลัก ควบคุมการทำงานทั้งหมด เริ่มจาก จอ LCD แสดงข้อความ หรือ QR Code เพื่อให้ผู้ใช้สแกนชำระเงิน เมื่อได้รับสัญญาณยืนยันการชำระ (จากระบบโอนเงิน หรือผ่าน Relay Module ที่รับสัญญาณจาก Coin Validator) ESP8266 จะสั่งให้ Servo Motor หมุนเพื่อดันผ้าอนามัยออกมา 1 ชิ้น โดยมี IR Sensor ตรวจสอบว่ามีผ้าอนามัยถูกจ่ายออกมาจริงหรือไม่ หากไม่ออก Servo จะหมุนซ้ำจนสำเร็จ อุปกรณ์ทั้งหมดใช้ไฟจาก Power Adapter และถูกจัดวางภายใน โครงตู้ (เหล็ก/พลาสติก) เพื่อความแข็งแรงและป้องกันอุปกรณ์ โดยการต่อวงจรใช้ สายไฟ, Breadboard และตัวต้านทาน ในการทดลอง และใช้ ผ้าอนามัยสำหรับทดสอบ เพื่อจำลองการทำงาน

จากปัญหาข้างต้น ผู้จัดทำจึงได้ออกแบบตู้กดผ้าอนามัยแบบหยอดเหรียญและชำระเงินผ่าน QR Code ขึ้นมา เพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าถึงผ้าอนามัยได้ตลอดเวลาอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขอนามัยของผู้หญิงได้อย่างตรงจุด

1.2 วัตถุประสงค์ของวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาหลักการทำงานของตู้กดผ้าอนามัยแบบหยอดเหรียญและสแกนQR CODE

1.2.2 เพื่อสร้างและติดตั้งตู้กดผ้าอนามัยแบบหยอดเหรียญและสแกนQR CODEภายในบริเวณ
ห้องน้ำ

1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานตู้กดผ้าอนามัย

1.3 ขอบเขตการวิจัย

1.3.1 ด้านซอฟต์แวร์ (Software)

1.3.1.1 Arduino IDE

1.3.2 ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)

1.3.2.1 ESP32

1.3.2.2 ESP8266

1.3.2.3 ปุ่มกด (Push Button Switch)

1.3.2.4 เครื่องหยอดเหรียญ (Coin Acceptor)

1.3.2.5 กล้องสแกน QR Code

1.3.2.6 Servo MG996R

1.3.2.7 IR Sensor (Infrared Sensor)

1.3.2.8 Adapter 12V

1.3.2.9 Switching Power Supply

1.3.2.10 ยางติดขอบ

1.3.2.11 LCD 16x2

1.3.2.12 HC-SR04

1.3.2.13 4010 DC Fan

1.3.2.14 สวิตช์ตัดไฟ

1.3.2.15 หัวแจ๊ค

1.3.2.16 ตู้อเหล็ก

1.3.2.17 สายไฟ Jumper

1.3.2.18 บล็อกกันน้ำ

1.3.2.19 กระจก

1.3.2.20 ขอบกระจกอลูมิเนียม

1.3.2.21 น็อตตัวผู้/เมีย

1.3.2.22 เหล็กสำหรับยึดขาตู้

1.3.3 ด้านคุณสมบัติ

1.3.3.1 มีจอ LED แสดงในการหยอดเหรียญ

1.7 สถานที่ดำเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เลขที่ 1076 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000

1.8 งบประมาณ

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. ESP32	200	-
2. Push Button Switch	60	-
3. Coin Acceptor	650	-
4. กล้องสแกน QR	950	-
5. Servo MG996R	360	-
6. IR Sensor	80	-
สปริงจ่ายของ	50	-
Adapter 12V	250	-
Switching Power Supply	450	-
ESP8266	120	-
LCD 16x2	120	-
HC-SR04	100	-
4010 DC Fan	60	-
สวิตช์ตัดไฟ	80	-
หัวแจ๊ค	80	-
ตู้เหล็ก	400	-
รวม	4,000	-

บทที่2

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผู้กดผ่านนามัยแบบหยอดเหรียญสแกนQR code นั้นจะมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมากมายซึ่งเป็นแนวทางที่มีความสำคัญต่อตัวโครงการให้มีความสมบูรณ์และการทำงานที่เป็นไปตามเป้าหมายการนำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้นั้นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาหรือหลักการทำงานเสียก่อน เพื่อนำมาพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานร่วมกันได้หรือไม่

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- 2.1.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบอร์ด ESP8266
- 2.1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบอร์ด ESP32
- 2.1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ Push Button Switch
- 2.1.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องรับเหรียญ Coin Validator
- 2.1.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้กล้องสแกน QR CODE
- 2.1.6 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Servo Motor
- 2.1.7 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ IR Infrared
- 2.1.8 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ Adapter 12V
- 2.1.9 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ Switching Power Supply
- 2.1.10 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน จอ LCD
- 2.1.11 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ HC-SR04
- 2.1.12 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ 4010 DC Fan
- 2.1.13 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน สวิตช์ตัดไฟ
- 2.1.14 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน หัวแจ๊ค
- 2.1.15 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรม รู้ที่เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Arduino IDE
- 2.1.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบอร์ด ESP8266

บอร์ด ESP8266 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) ที่มีโมดูล Wi-Fi ใน ตัวสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยตรงจึงนิยมใช้ในงานระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต หลักการทำงานของ ESP8266 อาศัย กระบวนการรับข้อมูล (Input) จากอุปกรณ์ภายนอก เช่น เซ็นเซอร์ ปุ่มกด หรือสวิตช์ จากนั้นทำการ ประมวลผล (Process) ภายในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) และส่งผลลัพธ์ออกไป (Output) ผ่าน อุปกรณ์แสดงผล เช่น

LED รีเลย์ หรือส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย Wi-Fi ไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือแอปพลิเคชัน ESP8266 ทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้า 3.3 โวลต์ และสามารถโปรแกรมได้ด้วยภาษา C/C++ ผ่าน โปรแกรม Arduino IDE โดยใช้หลักการเขียนคำสั่งควบคุม เช่น คำสั่งเงื่อนไข (if-else) คำสั่งวนซ้ำ (loop) และการสื่อสารแบบ Serial Communication



ภาพที่ 2-1 แสดงรูปบอร์ด ESP8266

(ที่มา: <https://i-transform.biz/arduino/>)

จากภาพที่ 2-1 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้งานบอร์ด ESP32

ESP32 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่น ESP8266 โดยมีหน่วยประมวลผลแบบ Dual-core และรองรับการเชื่อมต่อทั้ง WiFi และ Bluetooth Low Energy (BLE) มีพอร์ต I/O จำนวนมากและความละเอียดของ ADC สูงกว่า จึงใช้เป็นบอร์ดควบคุมหลัก (Main Board) สำหรับจัดการระบบชำระเงินและการทำงานของเซ็นเซอร์ทั้งหมด



ภาพที่ 2-2 แสดงรูป Push Button Switch

(ที่มา: <https://www.pt-automationparts.com/>)

จากภาพที่ 2-2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ Push Button Switch

ปุ่มกดเป็นอุปกรณ์อินพุตที่ใช้สำหรับส่งสัญญาณไฟฟ้าเข้าสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์ เมื่อกดปุ่มวงจรจะเชื่อมต่อกันทำให้เกิดสัญญาณ HIGH หรือ LOW ตามการออกแบบวงจร หลักการทำงานอาศัยการเปลี่ยนสถานะของวงจรไฟฟ้าแบบชั่วขณะ (Momentary Switch) ใช้ในโครงงานเพื่อสั่งงาน เช่น เลือกเมนู หรือเริ่มต้นกระบวนการทำงาน



ภาพที่ 2-3 แสดงรูป Coin Acceptor

(ที่มา: <https://www.adafruit.com/>)

จากภาพที่ 2-3 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องรับเหรียญ Coin Validator

เครื่องหยอดเหรียญเป็นอุปกรณ์รับชำระเงินที่สามารถตรวจสอบชนิดและมูลค่าของเหรียญ โดยอาศัยการตรวจวัดขนาด น้ำหนัก และคุณสมบัติทางแม่เหล็กของเหรียญ เมื่อเหรียญผ่านการตรวจสอบแล้ว อุปกรณ์จะส่งสัญญาณพัลส์ (Pulse Signal) ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผลจำนวนเงินที่ได้รับ ในโครงงานนี้ใช้สำหรับตรวจสอบว่ามีการชำระเงินครบตามกำหนดก่อนจ่ายสินค้า



ภาพที่ 2-4 แสดงรูป กล้องสแกน QR Code

(ที่มา: <https://npwash.com/qr-code/>)

จากภาพที่ 2-4 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้กล้องสแกน QR CODE

กล้องสแกน QR Code เป็นอุปกรณ์อ่านรหัสสองมิติ (2D Barcode Scanner) ใช้หลักการอ่านภาพผ่านเซนเซอร์รับภาพ (Image Sensor) แล้วประมวลผลข้อมูลรหัสที่เข้ารหัสอยู่ใน QR Code เมื่อระบบตรวจสอบว่าการชำระเงินสำเร็จ จะส่งสัญญาณไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อดำเนินการจ่ายสินค้า เหมาะสำหรับระบบชำระเงินแบบดิจิทัลในยุคปัจจุบัน



ภาพที่ 2-5 แสดงรูป Servo Motor

จากภาพที่ 2-5 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้งาน Servo Motor

Servo MG996R เป็นเซอร์โวมอเตอร์แบบแรงบิดสูง (High Torque Servo Motor)

สามารถควบคุมมุมการหมุนได้อย่างแม่นยำ โดยใช้สัญญาณ PWM (Pulse Width Modulation) จากไมโครคอนโทรลเลอร์ หลักการทำงานของเซอร์โวลือคือ ภายในมีมอเตอร์ กระจกเฟือง และวงจรควบคุมตำแหน่ง เมื่อได้รับสัญญาณ PWM จะหมุนไปยังมุมที่กำหนด เหมาะสำหรับใช้ควบคุมกลไกจ่ายสินค้าในตู้



ภาพที่ 2-6 แสดงรูป IR Infrared

(ที่มา: <https://www.ortech-online.com/>)

จากภาพที่ 2-6 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ IR Infrared

IR Sensor เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุโดยใช้แสงอินฟราเรด ประกอบด้วยตัวส่งสัญญาณ (IR LED) และตัวรับสัญญาณ (Photodiode หรือ Phototransistor) เมื่อมีวัตถุมาขวางลำแสงอินฟราเรด จะทำให้ค่าการสะท้อนหรือการรับแสงเปลี่ยนแปลง และส่งสัญญาณไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ ในโครงงานนี้ใช้เพื่อตรวจสอบว่ามีสินค้าถูกจ่ายออกมาหรือไม่



ภาพที่ 2-7 แสดงรูป Adapter 12V

(ที่มา: <https://www.ortech-online.com/>)

จากภาพที่ 2-7 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับ Adapter 12V

Adapter 12V เป็นอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จากไฟฟ้าบ้าน ให้เป็นกระแสตรง (DC) ขนาด 12 โวลต์ เพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อะแดปเตอร์ช่วยให้ระบบได้รับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการใช้งาน

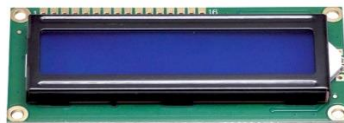


ภาพที่ 2-8 แสดงรูป Switching Power Supply

(ที่มา: <https://th.rs-online.com/>)

จากภาพที่ 2-8 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับ Switching Power Supply

Switching Power Supply คือแหล่งจ่ายไฟที่ใช้เทคโนโลยีสวิตชิงในการแปลงแรงดันไฟฟ้า มีประสิทธิภาพสูงและสูญเสียพลังงานต่ำ หลักการทำงานคือ การสวิตช์เปิด-ปิดกระแสไฟฟ้าด้วยความถี่สูง จากนั้นกรองและควบคุมแรงดันให้คงที่ เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการความเสถียรของแรงดันไฟฟ้า และจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์หลายชนิดภายในตู้



ภาพที่ 2-9 แสดงรูป LCD

(ที่มา: <https://inwfile.com/>)

จากภาพที่ 2-9 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้งาน จอ LCD

จอแสดงผล LCD 16x2 ทำงานตามหลักการของผลึกเหลว (Liquid Crystal) ซึ่งสามารถเปลี่ยนการจัดเรียงตัวเมื่อได้รับแรงดันไฟฟ้า ส่งผลต่อการผ่านของแสงและทำให้เกิดการแสดงผลเป็นตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ การแสดงผลตัวอักษรอาศัยรหัส ASCII ที่ถูกส่งมาจากไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านการสื่อสารแบบขนานทั้งโหมด 4 บิตหรือ 8 บิต ภายในโมดูลมีวงจรควบคุมการแสดงผลและระบบไฟพื้นหลัง (Backlight) เพื่อเพิ่มความชัดเจน หลักการทำงานทั้งหมดนี้อยู่บนพื้นฐานของการควบคุมแรงดันไฟฟ้าเพื่อกำหนดสถานะของพิกเซลแต่ละตำแหน่ง



ภาพที่ 2-10 แสดงรูป HC-SR04

(ที่มา: <https://inwfile.com/>)

จากภาพที่ 2-10 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ HC-SR04

HC-SR04 เป็นเซ็นเซอร์วัดระยะทางที่ใช้หลักการของคลื่นอัลตราโซนิก โดยจะปล่อยคลื่นเสียงความถี่ประมาณ 40 กิโลเฮิร์ตซ์ออกไป และรอรับคลื่นที่สะท้อนกลับจากวัตถุ หลักการสำคัญคือการวัดเวลาเดินทางของคลื่นเสียง (Time of Flight) แล้วนำเวลาที่ได้อมาคำนวณหาระยะทางด้วยสมการ ระยะทางเท่ากับความเร็วเสียงคูณด้วยเวลาแล้วหารสอง เนื่องจากคลื่นเดินทางไปและกลับ ความเร็วเสียงในอากาศมีค่าประมาณ 340 เมตรต่อวินาที ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ หลักการนี้อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีการสะท้อนของคลื่นเสียงและการแพร่กระจายของคลื่นในตัวกลาง



ภาพที่ 2-11 แสดงรูป 4010 DC Fan

(ที่มา: <https://www.ortech-online.com/>)

จากภาพที่ 2-11 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับ 4010 DC Fan

พัดลม 4010 DC Fan ทำงานตามหลักการของมอเตอร์กระแสตรง โดยเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดภายใน จะเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำปฏิกิริยากับแม่เหล็กถาวร ส่งผลให้แกนมอเตอร์หมุน ใบพัดที่ติดกับแกนจะหมุนตามและก่อให้เกิดการไหลเวียนของอากาศ หลักการระบายความร้อนอาศัยการพาความร้อน (Convection) ซึ่งช่วยถ่ายเทความร้อนจากพื้นผิวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกสู่สิ่งแวดล้อม ลดการสะสมความร้อนที่อาจทำให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพหรือเสียหาย



ภาพที่ 2-12 แสดงรูป สวิตช์ตัดไฟ

(ที่มา: <https://northpower.co.th/>)

จากภาพที่ 2-12 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้งาน สวิตช์ตัดไฟ

สวิตช์ตัดไฟทำงานตามหลักการเปิดและปิดวงจรไฟฟ้า เมื่อสวิตช์อยู่ในสถานะปิด วงจรจะสมบูรณ์และกระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ แต่เมื่ออยู่ในสถานะเปิด วงจรจะถูกตัด ทำให้กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลได้ หลักการนี้เรียกว่า Open Circuit และ Closed Circuit ซึ่งเป็นพื้นฐานของทฤษฎีวงจรไฟฟ้า การใช้สวิตช์ตัดไฟยังเกี่ยวข้องกับหลักความปลอดภัยทางไฟฟ้า เพื่อป้องกันความเสียหายจากกระแสไฟเกินหรือการลัดวงจร



ภาพที่ 2-14 แสดงรูป สวิตช์ตัดไฟ

(ที่มา: <https://northpower.co.th/>)

จากภาพที่ 2-14 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้งาน หัวแจ็ค

หัวแจ็คไฟฟ้ากระแสตรง หรือ DC Jack (ชนิด Screw Terminal) เป็นอุปกรณ์ชั่วคราวทางไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง (DC Power) เข้ากับระบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์



ภาพที่ 2.-15 แสดงรูปโปรแกรม Arduino IDE

(ที่มา <https://image.makewebeasy.nnjliipdvV/Arduino/ArduinoIDEinstal l8.jpg>)

จากภาพที่ 2-15 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม รู้ที่เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Arduino IDE

Arduino IDE เป็นโปรแกรมที่แจกฟรี ในการใช้งานลักษณะ Open source ซึ่ง Arduino IDE จะทำหน้าที่ติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นระบบ Windows, Mac OS X หรือ Linux กับบอร์ด Arduino ซึ่งโปรแกรมนี้ออกแบบให้ง่ายต่อการเขียนโค้ดและอัปโหลดโปรแกรมที่เรา เขียนเข้าสู่บอร์ด Arduino IDE ส่วน IDE ย่อมาจาก (Integrated Development Environment) คือ ส่วนเสริมของระบบการพัฒนาหรือตัวช่วยต่าง ๆ ที่จะคอยช่วยเหลือ Developer หรือช่วยเหลือ คนที่ พัฒนา Application เพื่อเสริมให้เกิดความรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ ตรวจสอบระบบที่จัดทำได้ทำให้ การ พัฒนางานต่าง ๆ เร็วมากขึ้นส่วนในการเขียนโปรแกรมและคอมไพล์ลงบอร์ด โดยขนาดของ โปรแกรม Arduino โดยปกติแล้วจะใหญ่กว่าโค้ด AVR ปกติเนื่องจากโค้ด AVR เป็นการเข้าถึงจากรีจิสเตอร์ โดยตรง แต่โค้ด Arduino เข้าถึงผ่านฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเขียนโค้ดได้ง่ายมากกว่าการเขียนโค้ด แบบ AVR หรือเวอร์ชันอื่น ๆ ของ Arduino

บทที่ 3

วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

ในการดำเนินการศึกษาครั้งนี้ผู้จัดทำโครงการได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างสิ่งประดิษฐ์ตุ๊กต้าวอนามัยแบบหยอดเหรียญและสแกนQR CODE และได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

- 3.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
- 3.2 อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือ
- 3.3 ขั้นตอนการใช้โปรแกรมของตุ๊กต้าวอนามัยหยอดเหรียญ
- 3.4 ขั้นตอนการทำงานของตุ๊กต้าวอนามัยหยอดเหรียญ
- 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น

ในการศึกษาเรื่องตุ๊กต้าวอนามัยหยอดเหรียญผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลต่างๆที่จะนำไปใช้ในการสร้างตุ๊กต้าวอนามัยแบบหยอดเหรียญและสแกนQR CODE ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1.1 ศึกษาขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับหลังการทำงานและอุปกรณ์ของโครงงานเกี่ยวกับตุ๊กต้าวอนามัยแบบหยอดเหรียญและสแกนQR CODE เช่น เครื่องรับเหรียญ Coin Validator และ กล้องสแกน QR CODE

3.1.2 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการเขียนโค้ดของตุ๊กต้าวอนามัยหยอดเหรียญและหลักการทำงานด้วยโปรแกรม Arduino IDE จากเอกสารและเว็บไซต์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.1.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานโครงงาน

3.2 อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง

3.2.1 ด้านซอฟต์แวร์ (Software)

3.2.1.1 Arduino IDE

3.2.2 ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)

3.2.2.1 ESP32

3.2.2.2 ESP8266

3.2.2.3 ปุ่มกด (Push Button Switch)

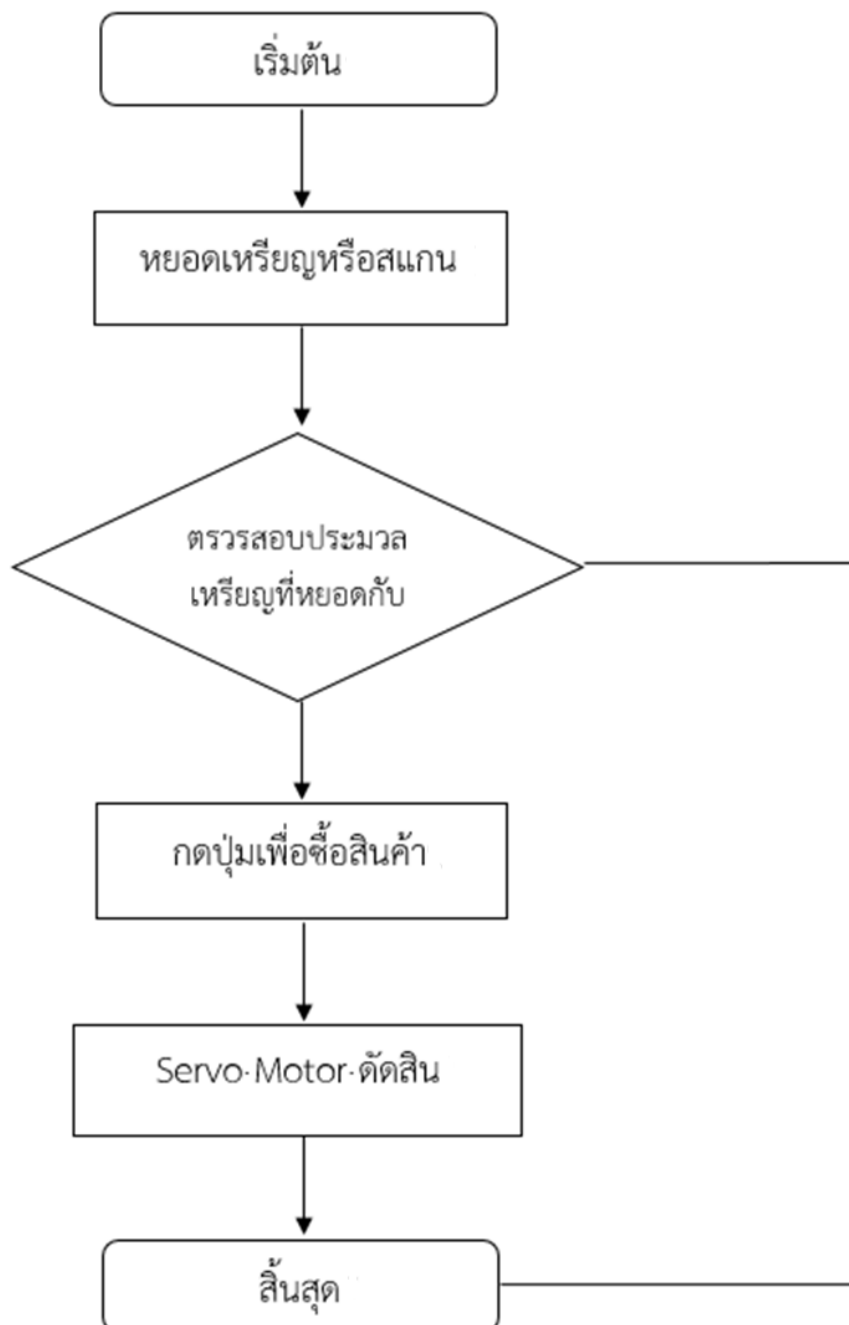
3.2.2.4 เครื่องหยอดเหรียญ (Coin Acceptor)

3.2.2.5 กล้องสแกน QR Code

- 3.2.2.6 Servo MG996R
- 3.2.2.7 IR Sensor (Infrared Sensor)
- 3.2.2.8 Adapter 12V
- 3.2.2.9 Switching Power Supply
- 3.2.2.10 ยางติดขอบ
- 3.2.2.11 LCD 16x2
- 3.2.2.12 HC-SR04
- 3.2.2.13 4010 DC Fan
- 3.2.2.14 สวิตช์ตัดไฟ
- 3.2.2.15 หัวแจ๊ค
- 3.2.2.16 ตั้เหล็ก
- 3.2.2.17 สายไฟ Jumper
- 3.2.2.18 บล็อกกันน้ำ
- 3.2.2.19 กระจก
- 3.2.2.20 ขอบกระจกอลูมิเนียม
- 3.2.2.21 น็อตตัวผู้/เมีย
- 3.2.2.22 เหล็กสำหรับยึดขาตู้

3.3 ขั้นตอนการใช้โปรแกรมของตุ๊กต้ามัยแบบหยอดเหรียญและสแกนQR CODE

การออกแบบตุ๊กต้ามัยแบบหยอดเหรียญและสแกนQR CODE โดยการสร้าง Flowchart แสดงขั้นตอน ดำเนินงานของตุ๊กต้ามัยแบบหยอดเหรียญและสแกนQR CODE ดังนี้



ภาพที่ 3-1 ระบบของตุ๊กต้ามัย

3.4.การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยมีลำดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

3.4.1 ค่าเฉลี่ย

$$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$$

เมื่อ $\bar{X}$ แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน

$\sum x$ แทน ผลรวมของข้อมูล n แทน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

3.4.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้ในการวิเคราะห์การกระจายของคะแนน

$$S.D. = \sqrt{\frac{\sum x^2 - (\sum x)^2}{n(n-1)}}$$

เมื่อ $S.D.$ แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน

x แทน คะแนนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

n แทน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

$\sum$ แทนผลรวม

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกดผ้าอนามัยอัตโนมัติผลปรากฏดังนี้

ตารางที่ 1-4 การอ่านเหรียญของเครื่องหยอดเหรียญ

จำนวนครั้ง	ผลลัพธ์ที่ได้
1	0
2	0
3	1
4	1
5	1
6	1

0 ไม่สามารถทำงานตามเงื่อนไขได้ 1 สามารถทำตามเงื่อนไขได้

จากตาราง 4-1 แสดงว่าการอ่านเหรียญของที่หยอดเหรียญสามารถทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้

ตารางที่ 4-2 แสดงการหมุนของ servo motor

จำนวนครั้ง	ผลลัพธ์ที่ได้
1	0
2	1
3	1
4	1
5	1

0 ไม่สามารถทำงานตามเงื่อนไขได้ 1 สามารถทำตามเงื่อนไขได้

จากตาราง 4-2 แสดงว่าการหมุนของ servo motor สามารถทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้

ตารางที่ 4-3 ทดสอบการกดของระบบสแกน

จำนวนครั้ง	ผลลัพธ์ที่ได้
1	0
2	0
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1

0 ไม่สามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไข 1 สามารถทำตามเงื่อนไขได้

จากตารางที่ 4-3 การอ่านค่าของระบบสแกนสามารถใช้งานได้ตามที่กำหนดไว้ได้

บทที่ 5

สรุป / อภิปรายผลข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินโครงการเรื่องตู้กดผ้าอนามัยแบบหยอดเหรียญและสแกนQR CODEโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำงานของระบบจ่ายผ้าอนามัยอัตโนมัติ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน พบว่าเครื่องสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ กล่าวคือ สามารถจ่ายผ้าอนามัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสะดวกต่อการใช้งาน ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

5.1 สรุปผลการจัดทำโครงการ

จากการทดสอบการทำงานของตู้กดผ้าอนามัยหยอดเหรียญ พบว่าโครงการสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องตามที่ออกแบบ อย่างไรก็ตามระหว่างการทำโครงการพบปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ซึ่งผู้จัดทำโครงการได้นำข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ตู้กดผ้าอนามัยหยอดเหรียญสามารถรับเหรียญจ่ายผ้าอนามัย และแสดงข้อมูลการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

5.2 อภิปรายผลการจัดทำโครงการ

ตู้กดผ้าอนามัยแบบหยอดเหรียญและสแกนQR CODEจากผลการดำเนินการโครงการนี้ถือว่าประสบความสำเร็จตามที่ตั้ง จุดประสงค์ไว้ คือ สามารถรับเหรียญเข้าได้ปกติและสามารถสแกนจ่ายทางQR CODEได้ปกติและนอกจากนี้ผู้จัดทำจัดทำยังได้เรียนรู้หลักการทำงานและระบบต่างๆของตู้กดผ้าอนามัยแบบหยอดเหรียญและสแกนQR CODE

5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

5.3.1. ควรพัฒนาระบบให้สามารถรองรับเหรียญได้หลายชนิด เนื่องจากปัจจุบันรองรับเฉพาะเหรียญ5บาทเท่านั้น

5.3.2. ควรเพิ่มช่องสำหรับบรรจุผ้าอนามัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและบรรจุสินค้าได้มากขึ้น

บรรณานุกรม

- [1] เรื่องการใช้งานตู้ระบบหยอดเหรียญและสแกนQR CODE
http://sangkhaicec.ac.th/sangkha/uploads/project_67c52dfb6dbb3.pdf
- [2] เรื่องการสอนใช้งาน Arduino ระบบหยอดเหรียญและสแกนQR CODE
<https://shorturl.asia/HSf06>
- [3] เรื่องการสอนการใช้บอร์ด ESP8266 กับ Coin Acceptor
<https://shorturl.asia/7DWHe>
- [4] เรื่องการสอนการใช้บอร์ด ESP8266 กับ กล้องสแกนQR CODE
<https://www.youtube.com/watch?v=LFU3CZ95GFO>

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
วิธีการติดตั้งโปรแกรม

1.วิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์ Arduino IDE

1.Download โปรแกรม Arduino IDE ได้ที่เว็บไซต์

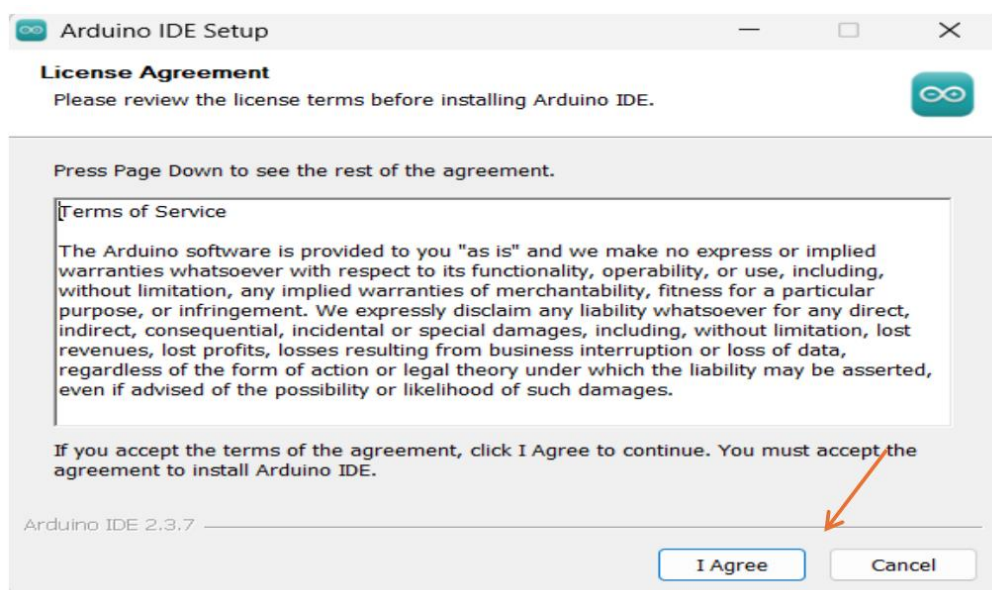
<https://www.arduino.cc/en/software/> และกดClick ที่ Download เพื่อเข้าสู่ .Download Page

Bring Your Projects to Life with Arduino Software

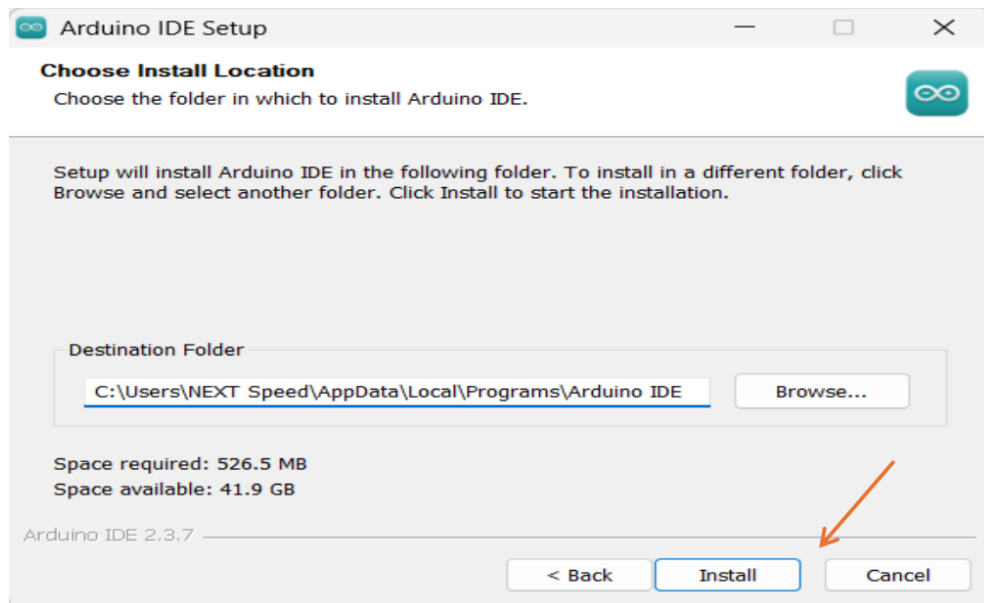


ภาพที่ ก-1 หน้าต่างเลือกระบบปฏิบัติการ Window Installer

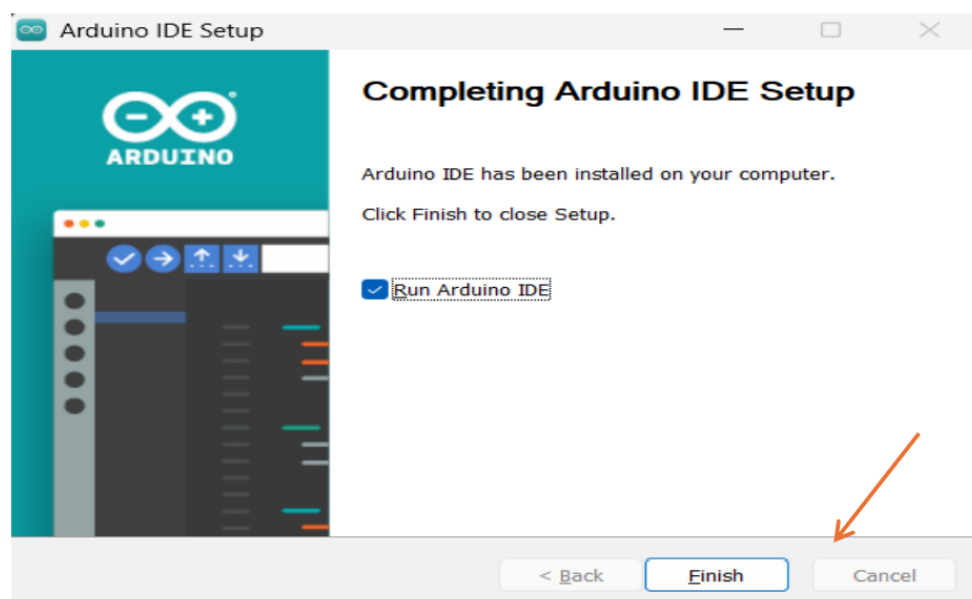
2.ในที่นี้เลือก Window Installer จากนั้น เลือก Just Download และรอจนเสร็จ เพื่อที่จะ Download Arduino Software สำหรับระบบปฏิบัติการ Window หลังจาก Download แล้ว ให้เลือกที่อยู่ของ Downloaded File บนระบบ System และ ทำการ Extract the Folder จาก Zipped File วางตำแหน่งที่เหมาะสม



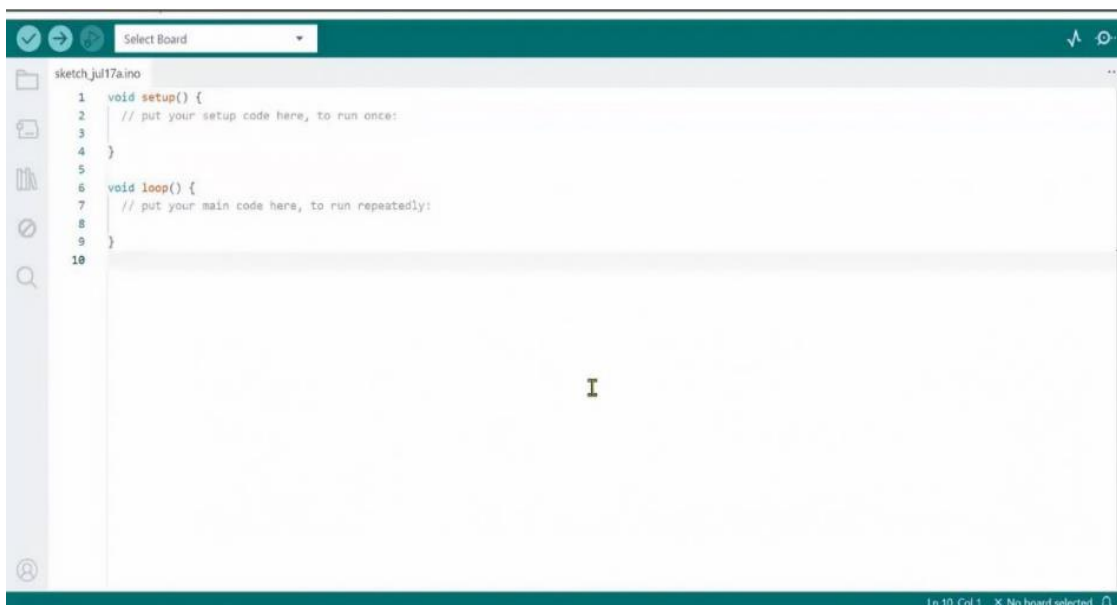
ภาพที่ ก-2 หน้าต่างการยอมรับ Lience



ภาพที่ ก-3 หน้าต่างเลือก Destination Folder



ภาพที่ ก-4 หน้าต่างการติดตั้งสำเร็จ



ภาพที่ ก-5 ลักษณะโดยทั่วไปของโปรแกรม Arduino IDE

พื้นที่เขียนโปรแกรม (Text Editor) เป็นพื้นที่สำหรับเขียนโปรแกรมภาษาC/C++ พื้นที่แสดงสถานการณ์ทำงาน (Message Area) เป็นพื้นที่โปรแกรมใช้แจ้งสถานการณ์ทำงานของ โปรแกรม เช่น ผลการคอมไพล์โปรแกรม พื้นที่แสดงข้อมูล (Text Area) ใช้แจ้งว่าโปรแกรมที่ผ่านการคอมไพล์ แล้วมีขนาดกี่ไบต์ปุ่มสำหรับเปิดหน้าต่างSerial Monitor ปุ่มนี้จะอยู่ทางมุมด้านบน

ภาคผนวก ข

รูปภาพประกอบในการสร้าง

ตุ๊กตผ้าอนามัยแบบหยอดเหรียญและสแกนQR CODE



ภาพที่ ข-1 ต่อสายอุปกรณ์เชื่อมต่อกับบอร์ด



ภาพที่ ข-2 การเขียนโปรแกรมเข้าบอร์ด ESP32,ESP8266



ภาพที่ ข-3 ประกอบอุปกรณ์เข้าตู้



ภาพ ข-4 ทดสอบการหยอดเหรียญ



ภาพที่ ข-5 ทดสอบการสแกนจ่าย

ภาคผนวก ค
แบบประเมินความพึงพอใจ

ตู้จำหน่ายหยอด เหรียญและสแกน

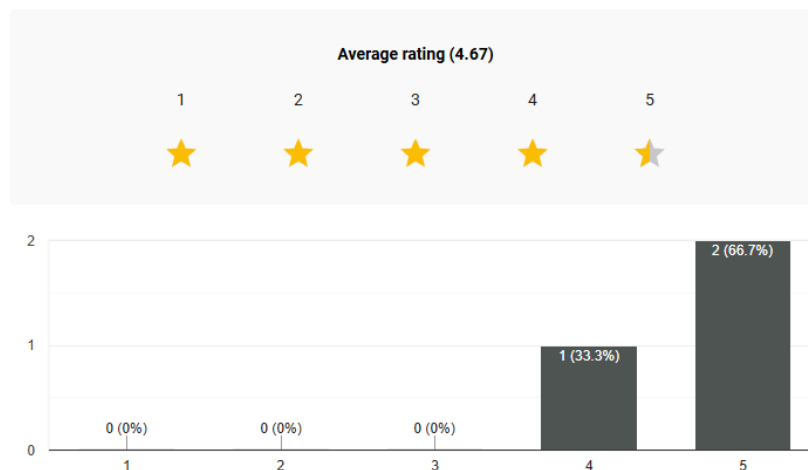
นวัตกรรมเพื่อสุขอนามัยฉุกเฉิน
ในยุคสังคมไร้เงินสด



ความสะดวกและความรวดเร็วในการชำระเงินด้วย เหรียญ 5 บาท

 คัดลอกแผนภูมิ

คำตอบ 3 ข้อ

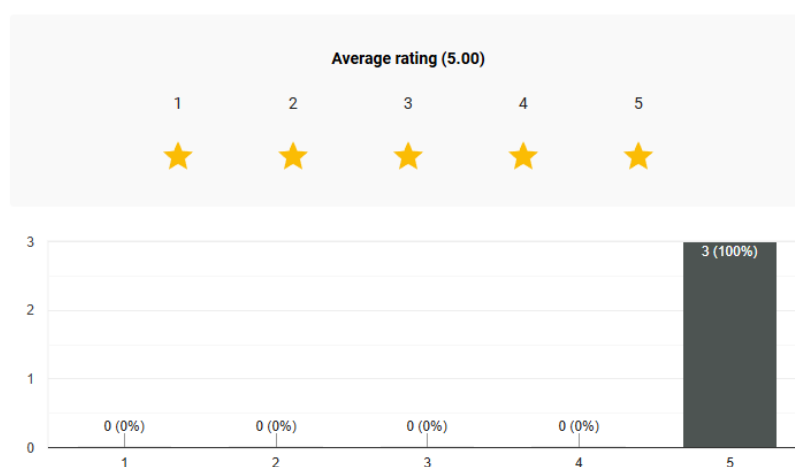


ภาพที่ ค-1 ผลการประเมินด้านบริการ

ประสิทธิภาพของเซนเซอร์ IR ในการตรวจสอบของตก (ของหล่นแล้วมอเตอร์หยุดทันที)

 คัดลอกแผนภูมิ

คำตอบ 3 ข้อ

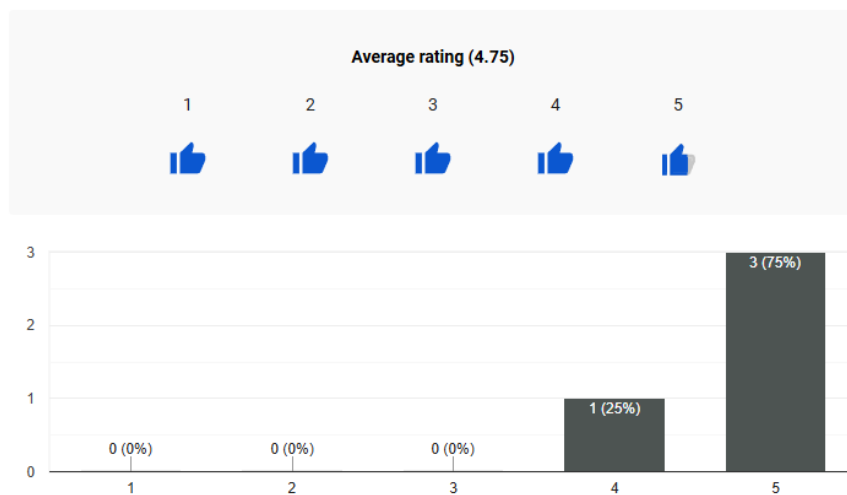


ภาพที่ ค-2 ผลการประเมินด้านคุณภาพวัสดุ

ความพึงพอใจโดยรวมต่อประสิทธิภาพการใช้งานของตัวเครื่อง

 คัดลอกแผนภูมิ

คำตอบ 4 ข้อ



ภาพที่ ค-3 ผลการประเมินด้านการใช้งาน

ภาคผนวก ง
ประวัติผู้จัดทำ



ประวัติย่อผู้จัดทำ

ชื่อ นายภคพล สมัยแก้ว
เกิด 10 ธันวาคม 2550
ที่อยู่ 33 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81180

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2556 ป.1 โรงเรียนเทศบาล 4 महाराช
พ.ศ. 2562 ป.6 โรงเรียนอิศรานุสรณ์
พ.ศ. 2563 ม.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง
พ.ศ. 2565 ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19
พ.ศ. 2568 ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2567 บริษัทเซียร์คอมมูนิเคชั่นจำกัด



ประวัติย่อผู้จัดทำ

ชื่อ นายภูผา สังข์แก้ว
 เกิด 11 ธันวาคม 2550
 ที่อยู่ 13/3 ต.ท่าเรือ อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2562 ป.6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 30
 พ.ศ. 2565 ม.3 โรงเรียนตรีนมิตรวิทยา
 พ.ศ. 2568 ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2567 กล้องวงจรปิดประตูลอด



ประวัติย่อผู้จัดทำ

ชื่อ นางสาวสุนิสา เทพช่วยสุข

เกิด 7 สิงหาคม 2550

ที่อยู่ 694/2 ต.โพธิ์เสด็จ อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2562 ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง

พ.ศ. 2565 ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

พ.ศ. 2568 ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2567 สถานีโทรทัศน์ Nbt นครศรีธรรมราช